

01 · TECNOLOGÍA

La tecnología blockchain en palabras simples

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico del stack Web3. Aquí explicamos los "contratos inteligentes" de TrueKeate sin tecnicismos.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [01-Tecnologia/02-stack-web3.md](#) Edición: 3 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Tecnología · Tecnología — La tecnología blockchain en palabras simples

1 Empezar en 5 minutos

2 ¿Qué hay "debajo del capó"? (sin asustarse)

3 Los contratos de TrueKeate y para qué sirven

4 Tu cuenta personal: la SmartAccount

— 4.1 ¿Por qué necesitas una cuenta dentro de la blockchain?

— 4.2 La escalera de verificación, dentro de la cadena

— 4.3 Recuperación social: si pierdes tu billetera

5 Firmar sin pagar gas (las meta-transacciones)

— 5.1 El problema

— 5.2 La solución de TrueKeate

6 Protecciones anti-abuso (el mensajero es exigente)

7 Las pruebas: ¿cómo sabemos que no se rompe?

8 Qué falta confirmar

9 Glosario visual rápido

1. Empezar en 5 minutos

Cuando haces un trueque en TrueKeate, detrás hay **programas que viven dentro de la blockchain**. Se llaman **contratos inteligentes**. Son como empleados digitales que cumplen las reglas al pie de la letra y no pueden mentir.

Las 4 ideas clave:

1. **Blockchain**: un registro público y compartido. Todos ven lo mismo y nadie puede borrar lo escrito.
2. **Contrato inteligente**: un programa que vive en ese registro y ejecuta las reglas de forma automática.
3. **Billetera (wallet)**: un llavero digital. Guardas tus claves y con ellas firmas tus operaciones. TrueKeate usa billeteras como **MetaMask**.
4. **Gas**: el pequeño "peaje" de la red por cada operación. Los particulares no lo pagan en TrueKeate: la plataforma paga por ellos.

NOTA

Los contratos de TrueKeate están probados con herramientas profesionales (Foundry) y librerías reconocidas mundialmente (OpenZeppelin). Eso no garantiza que sean perfectos, pero sí que siguen buenas prácticas.

2. ¿Qué hay "debajo del capó"? (sin asustarse)

TrueKeate construye su parte blockchain con estas piezas:

Pieza	Qué es en simple	Marca/versión
Solidity	El idioma en que se escriben los contratos	versión 0.8.24
Foundry	El "taller" donde se crean y prueban	forge, anvil, cast
OpenZeppelin	Librería de piezas ya hechas y muy usadas	versión 5.0.2
anvil	Una blockchain de pruebas que corre en tu ordenador	red 31337

Piensa en Foundry como el taller, Solidity como el idioma, y OpenZeppelin como una caja de piezas estándar (candados, cerraduras) que ya están bien probadas.

3. Los contratos de TrueKeate y para qué sirven

TrueKeate tiene 6 contratos principales (más 2 de prueba):

Contrato	Trabajo que hace	Analogía
Escrow	Custodia los trueques y controla sus estados	La caja fuerte del trueque
SmartAccount	Tu "cuenta personal" que firma por ti	Tu carnet de identidad digital
SmartAccountFactory	Crea las cuentas personales	La oficina que expide carnets
BRIT	La moneda propia de TrueKeate	El "vale" interno de la plataforma
FondoDeValor	Recoge los porcentajes para gastos	La hucha común (ver manual de plataforma)
SociosRegistry	Lleva el padrón de Socios y sus votos	El censo electoral
SuscripcionEmpresa	Gestiona las suscripciones de empresas	El abono de las empresas

NOTA

Nota de verificación: estos contratos existen de verdad en la carpeta `sc/src/` del proyecto y cada uno cita qué requisito cumple.

4. Tu cuenta personal: la SmartAccount

4.1 ¿Por qué necesitas una cuenta dentro de la blockchain?

Tu billetera (MetaMask) es tu "puerta de entrada". Pero TrueKeate te crea una **cuenta propia dentro de la plataforma** llamada SmartAccount.

Ejemplo real:

1. Ana conecta MetaMask por primera vez.
2. La plataforma crea su SmartAccount automáticamente (sin que Ana haga nada raro).
3. Desde ese momento, todas sus operaciones de trueque se firman desde esa cuenta.

4.2 La escalera de verificación, dentro de la cadena

Recuerda los niveles INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO (manual de plataforma). Ese estado también se guarda en la blockchain, dentro de la SmartAccount. Así, el sistema sabe "en cadena" qué puede hacer cada uno, sin necesidad de confiar solo en la base de datos.

4.3 Recuperación social: si pierdes tu billetera

Perder la billetera es un problema serio en el mundo blockchain: normalmente, quien tiene la clave, tiene el dinero. TrueKeate tiene un plan de rescate:

1. Al crear tu cuenta eliges **3 guardianes** (personas de confianza).
2. Si pierdes el acceso, al menos **2 de esos 3** deben aprobar tu solicitud.
3. Se abre una **espera de 48 horas** (para que nadie te robe por sorpresa).
4. Pasada la espera, recuperas el control de tu cuenta... **sin mover los fondos**, que siguen custodiados.

EJEMPLO

Ejemplo: Ana pierde su teléfono. Bruno y Carla (sus guardianes) aprueban la recuperación. Esperan 48 h y Ana vuelve a controlar su cuenta.

5. Firmar sin pagar gas (las meta-transacciones)

5.1 El problema

Cada operación en blockchain cuesta **gas** (dinero). Si cada trueque de Ana costara gas, usar la plataforma sería caro y complicado.

5.2 La solución de TrueKeate

Ana **firma** la operación con su billetera (solo un clic, sin pagar nada). Después, un servidor especial llamado **relayer** (mensajero) toma esa firma, la revisa y la envía a la blockchain **pagando él el gas**.

Es como firmar un cheque en blanco con condiciones muy estrictas:

- La firma solo sirve una vez (número de serie único por operación).
- Solo puede usarla la cuenta correcta de Ana.
- Ana no puede hacer más de **20 operaciones gratis al día** (para evitar abusos).
- Si algo falla 3 veces en 10 minutos, se pausa esa cuenta durante 1 hora.

Firmar sin pagar gas: la meta-transaccion

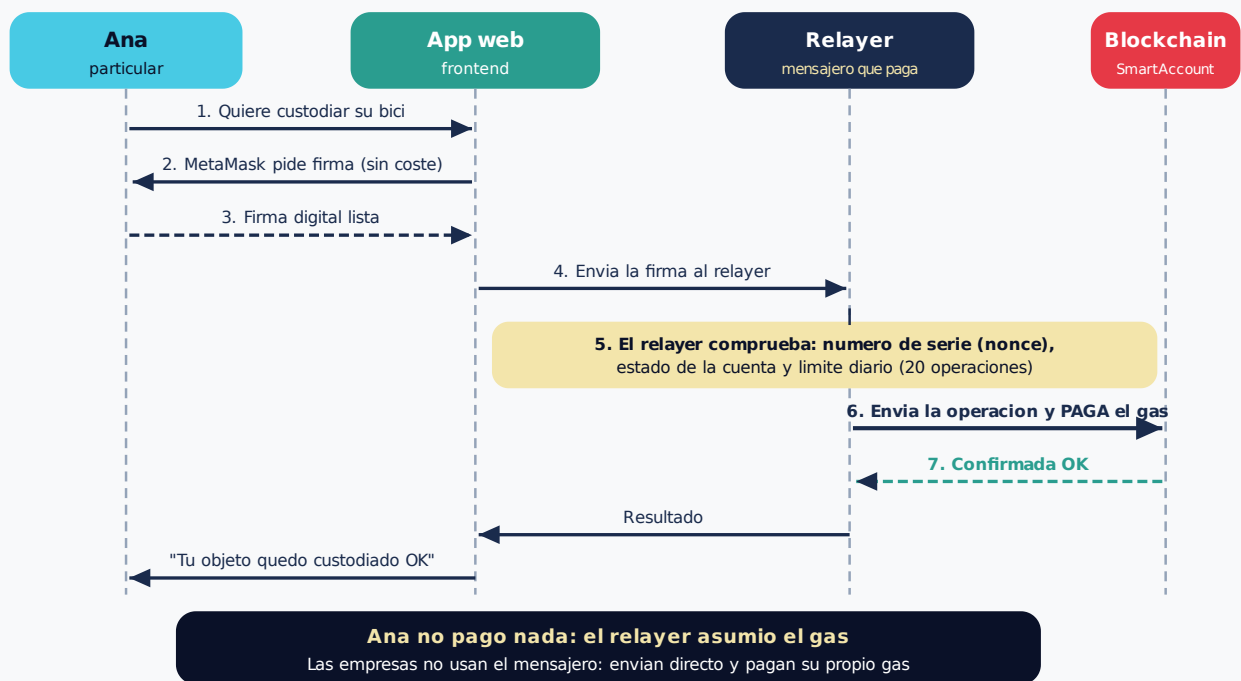


FIGURA · META TRANSACCION

IMPORTANTE

Regla importante: **las empresas no usan el mensajero**. Ellas envían sus operaciones directamente y pagan su propio gas, porque son operaciones grandes de negocio.

6. Protecciones anti-abuso (el mensajero es exigente)

El relayer no firma cualquier cosa. Antes de enviar una operación comprueba:

1. Que la red sea la correcta (no vayas a firmar en la red equivocada).
2. Que la cuenta no esté bloqueada por intentos fallidos.
3. Que no se supere el límite diario de 20 operaciones gratis.
4. Que el número de serie (nonce) no se haya usado antes (anti-repetición).
5. Que la cuenta esté **verificada** (no valen cuentas solo "inscritas").
6. Recién entonces envía la operación a la blockchain.

Glosario: Web3 en 30 segundos



FIGURA · GLOSARIO WEB3

7. Las pruebas: ¿cómo sabemos que no se rompe?

Los contratos se prueban con **Foundry**, un taller de pruebas profesional:

- **Pruebas normales:** se simulan trueques completos y se comprueba cada paso.
- **Fuzzing:** la máquina lanza miles de datos aleatorios buscando fallos.
- **Invariantes:** comprueba las "reglas de oro" una y otra vez. Por ejemplo: "nunca se entrega un objeto custodiado sin las dos firmas".

Ejemplo de regla de oro que se prueba siempre:

1. Ana deposita su bici.
2. Bruno NO ha firmado la recepción.
3. El sistema debe negarse a entregar la bici. Siempre. Pase lo que pase.

8. Qué falta confirmar

Marcamos con honestidad lo que **aún no podemos afirmar**:

1. Existe una idea de **certificado de imagen** (demostrar que una foto no fue retocada usando matemáticas). Está en diseño, pero no hay contrato terminado y no se ha decidido dónde se guardará la prueba → **pendiente de confirmar**.
2. La versión de la herramienta Foundry no está fijada en el proyecto (se usa la instalada en el entorno de desarrollo) → **pendiente de confirmar**.
3. No se ha verificado una tubería automática de pruebas en la nube (CI) → **pendiente de confirmar**.
4. La versión de Node.js (el motor que corre los servidores) no está fijada en el repositorio → **pendiente de confirmar**.

9. Glosario visual rápido

Palabra	Significado
Blockchain	Libro de registro digital compartido e inmutable
Contrato inteligente	Programa que vive en la blockchain y cumple reglas
ERC-20 / ERC-721	Estándares de criptomonedas y de NFTs
EIP-712	Forma estándar de firmar mensajes legibles
Nonce	Número de serie único que evita repetir firmas
CREATE2	Truco matemático para saber de antemano dónde nacerá una cuenta
KYC	Verificación de identidad con documento y selfie

Continúa con el manual **03-stack-backend** para conocer a los servidores que vigilan todo esto.